Machine Translated by Google

薩塞克斯大學

工程與資訊學院

G5038：個人項目

最終報告

面向角色扮演遊戲的AI驅動動態敘事系統

作者：鄧肯勞

候選人編號： 281967

學位課程：數位媒體與遊戲計算理學士學位

導師：丹·克里德博士

投稿年份： 2026年

字數： 9980

根據薩塞克斯大學的評估政策，字數統計不包括：參考文獻、註腳/尾註、附錄、摘要/總結、圖例、表格和致謝。

University of Sussex
Engineering & Informatics

Machine Translated by Google

原創性聲明

本報告係本人為獲得薩塞克斯大學數位媒體與遊戲計算理學士學位而提交。除文中另有說明外，本報告均為本人原創。本報告可自由複製和分發，但須註明出處。

我特此同意/拒絕將此報告副本借給未來幾年的學生。（請刪除不適用項目）

簽名： _____

日期： _____

Machine Translated by Google

致謝

我要感謝我的導師丹·克里德博士，感謝他在整個計畫過程中給予的指導和支持。他在我們定期會議中提供的回饋意見，對本報告的技術方向和關鍵分析都起到了至關重要的作用。

就我個人而言，我由衷地感謝已故的陳思達。雖然她在2013年不幸去世，但她創作的永恆音樂為我提供了至關重要的背景音樂，讓我在無數個深夜的編碼和調試工作中保持專注和獲得慰藉。

最後，這個計畫也讓我再次深刻體會到平衡的重要性。開發一款批判無止盡追求效率和盲目樂觀的遊戲，自然而然地促使我反思自己在工作中秉持的這些價值。我希望所有玩家都能從中有所感悟。

Machine Translated by Google

概括

本專案研究將大型語言模型（LLM)整合到互動式系統中。
透過開發《光榮救贖機構1》(一款2D文字冒險遊戲)來探索敘事遊戲。
這是一款使用 Godot 引擎開發的角色扮演遊戲。遊戲採用了客製化的管線架構，其中…
LLM 在開發者明確定義的約束條件下運行，以產生動態的敘事內容，同時保持主題的連貫性。

此實作方案採用了支援 Gemini、OpenRouter 等多供應商的 AI 架構。
Ollama 和 Mock 供應商，實現了開發靈活性和成本控制。三層上下文管理系統在敘事連貫性和令牌效率之間取得了平衡，同時
「現實與正能量」這個主題框架限制了人工智慧的生成。
具有諷刺意味的恰當內容。

主要技術貢獻包括提供者抽象的策略模式、事件匯流排
該專案旨在實現跨模組通信，並採用防禦性多階段響應解析來處理非確定性人工智慧輸出。專案證明，客製化的管線方法能夠成功地將LLM產生的內容整合到可玩遊戲中，並為以下方面提供實用見解：

正在考慮類似整合方案的開發人員。

在大約一百代敘事中，功能測試的成果少於
10% 的案例由於音調不一致而需要幹預，符合既定的成功標準。對比分析明確了客製化流程和現有流程之間的具體權衡取捨。
世界模型方法論中關於控制與湧現、發展複雜性與
範圍和可預測性與新穎性之間的權衡。

Machine Translated by Google

內容

原創性聲明。 1

致謝。 2

概括。 ..... 3.

1 引言。 1

1.1 專案目標和目的… 1

1.2 技術和敘事選擇的理由。 2

1.3 目標使用者群體和範圍… 3

1.4 預期發現和成果… 3

1.5 報告結構。 3

2 背景與文獻綜述… 4

2.1 遊戲中的人工智慧和生成式敘事系統。 4

2.2 用於互動式敘事的大型語言模型。 4

2.3 定制管道與世界模型方法。 5

2.4 人工智慧生成敘事的連貫性和評估。 5

2.5 運行時限制和實際考慮因素。 5

2.6 主題控制和基於價值的系統.. 6

2.7 研究空白及其對我的專案的影響。 6

3 專業考量和道德架構。 7

3.1 主要風險：人工智慧內容生成… 7

3.2 功能測試作為倫理保障… 7

3.3 控制措施 8

3.4 資料保護 8

4 項目規範與方法論… 8

5 系統設計。 11

6 專案管理反思… 16

7 設計。 17

7.1 建築哲學：確定性與非確定性的分離

系統。 17

7.2 設計模式及其合理性… 18

7.3 情境管理架構 7.4 提示工程架構 19

..... 19

Machine Translated by Google

7.5 響應解析和驗證… 19
7.6 安全性和內容過濾… 20

8.實施。 20
8.1 AI 整合之旅：從簡單的呼叫到強大的架構 8.2 提示工程：迭代學習過程 8.3 回應解析挑戰… 20
20
21
8.4 記憶體管理：平衡上下文和令牌成本。 21
8.5 蝴蝶效應系統… 21
8.6 錯誤處理和優雅降級… 22
8.7 關鍵程式碼範例。 22

9 測試。 24
9.1 測試策略概述… 24
9.2 單元測試方法。 24
9.3 組件間整合測試… 25
9.4 人工智慧行為的功能測試… 25
9.5 已發現並解決的漏洞… 25
9.6 測試覆蓋範圍和局限性 25

10 評估。 26
10.1 技術功能評估 10.2 主題連貫性評估 26
26
10.3 比較分析：客製化管道與世界模型。 27
10.3.1 理解世界模型 10.3.2 架構權衡 27
28
10.3.3 開發人員角色的轉變… 29
10.3.4 實際可行性評估 10.3.5 對未來發展的影響… 29
31
10.4 玩家體驗評估… .32
10.5 原始需求評估 33
10.6 限制和誠實評估 .35

11 結論。 36
11.1 成果總結… 36
11.2 主要經驗教訓 11.3 未來工作。 36
37
11.4 個人反思 38
11.5 最終聲明。 38

參考書目。 39

Machine Translated by Google

道德合規表格。 42

B 專案提案。 42

C 遊戲設計文件。 42

Machine Translated by Google

1 引言

1.1 專案目標和目的

我正在開發“光榮救贖機構 1”，這是一款基於 Godot 引擎的 2D 文字角色扮演遊戲，它使用大型語言模型 (LLM) 整合來產生動態敘事內容。
遊戲中，玩家扮演一個不情願的英雄，身處在一個功能失調的團隊中，試圖拯救…
一個充滿「正能量」的世界，反而透過一種黑色幽默的敘事加速了自身的毀滅。
能夠即時回應他們的選擇。

傳統角色扮演遊戲的敘事依賴於預先設定的對話樹和固定的故事情節，限制了遊戲的可玩性和玩家的自主性。而LLM（生命週期管理)則提供了動態內容生成的潛力，
將它們融入遊戲中面臨重大挑戰：保持敘事連貫性
在長時間的遊戲過程中，確保主題與作者意圖保持一致，並進行管理
API延遲和令牌成本等實際限制因素。我研究了精心建構的「客製化管道」方法是否可行，其中LLM在開發者明確定義的範圍內運作。
受限於各種因素，我們可以應付這些挑戰，製作出一款可玩且主題連貫的角色扮演遊戲。
經驗。因此，我的核心研究問題是：基於文本的法學碩士（LLM)在多大程度上能夠…
作為傳統遊戲引擎中的一個受控組件，整合到遊戲引擎中，生成連貫且
互動角色扮演遊戲的主題一致的敘事內容？

我的主要目標由三大支柱支撐。第一支柱是技術開發，包括設計和實現一個功能完善的、由人工智慧驅動的二維角色扮演遊戲敘事系統。
該系統。遊戲採用動態生成的故事情節和NPC對話，其中「動態」指的是根據當前遊戲情況即時生成敘事內容。
遊戲設定了狀態和玩家選擇，超越了傳統的預設敘事模式。我的技術重點在於實現湧現式、非線性的故事路徑，同時保持敘事的連貫性。
透過三層情境管理系統，在長時間的遊戲過程中（詳細說明）
請參閱附錄 C：GDD，第 7.2 節）。

第二個支柱，主題執行，其核心在於創作一個諷刺寓言，探討…
「正能量」理念與虛空熵概念之間的衝突。核心遊戲機制，包括現實與正能量系統和祈禱系統，刻意顛覆了傳統角色扮演遊戲的預期（參見附錄C：遊戲設計文檔，第4.2-4.3節）。

（詳細的機制）。我已將這些主題概念直接嵌入到人工智慧的提示工程中，以確保生成的內容與我專案的黑色諷刺基調保持一致。
比產生普遍的正面結果更重要。

第三支柱是批判性分析，其中包括對我「客製化」的分析進行比較分析。
我研究了「管道」方法論與理論上的「世界模型」範式之間的差異。我考察了架構師-
精細化的開發者控制與湧現的模擬能力之間的權衡取捨

Machine Translated by Google

探討了開發人員從系統架構師到高級總監的角色轉變，並根據我的直接實施經驗評估了每種方法的實際可行性。

為確保這些目標在專案限制範圍內能夠實現，我制定了具體的措施。
技術開發的成功標準：成功意味著製作出功能原型。
能夠在多個連續場景中產生連貫的敘事內容，而無需批判性思維
錯誤，可衡量的指標包括 API 回應延遲低於五秒以及在保存/載入週期中成功保留上下文。對於主題執行而言，成功意味著

人工智慧持續產生符合「現實與正能量」框架的內容
在功能測試過程中，由於音調不一致而需要人工幹預的代數不到十分之一。對批判性分析而言，成功意味著產生結構化的…

這份對比文件借鑒了我的直接實施經驗，旨在找出至少
在客製化流程和世界模型之間，有三個具體的架構權衡。這些標準經過精心設定，可以透過功能測試來驗證，而不是強制要求。
廣泛的用戶研究。

1.2 科技和敘事選擇的理由

我選擇 Godot 4.x 引擎作為我的開發平台，因為它具有開源特性；
場景節點架構，方便建立適合的、使用者介面密集型應用程式。
敘事驅動型遊戲。引擎同時支援 C# 和 GDScript，為其提供了靈活性。
透過自訂模組整合外部人工智慧服務，同時其輕量級佔用空間確保
開發過程中快速迭代。

我選擇 Gemini-2.5-flash 作為我的主要 LLM 供應商，選擇它的依據是延遲和成本。

性能、便捷的 API 和工具鏈集成，以及足夠的上下文長度以支援
擴展的互動敘事環節（Google，2025）。實際可用的情境和表現因模型和配置而異；因此，我的最終評估標準是基於…

我的專案特定場景下的功能測試結果，包括長期敘事一致性、回應時間和成本監控，而非單純的規格比較。

這種方法確保我的評估反映的是實際實施要求，而不是理論能力。

我的敘事框架以「現實」與「正能量」之間的主題張力為中心，具有雙重目的。首先，它提供了一個測試平台，用於評估人工智慧在特定概念空間內保持主題連貫性的能力。其次，刻意營造的反諷和

這種帶有黑色諷刺意味的基調對模型的風格一致性提出了挑戰，考驗著它是否

該系統可以產生符合特定基調和主題限制的內容，而不是
而不是生產通用的敘事性作品。我設計這種方法是為了探索…的有效性。

客製化的流程可以在人工智慧生成的內容中保留作者的意圖。

Machine Translated by Google

1.3 目標使用者群體和範圍

在開發過程中，我擔任主要用戶，同時也是唯一的功能測試人員。
測試能力。這體現了我的專案作為研究原型，探索人工智慧驅動的本質。
敘事生成，由於 LLM 輸出的不可預測性，需要在對外公開之前進行徹底的內部驗證。

《榮耀救贖機構1》的預期最終受眾詳見附錄。
C：遊戲設計文檔，第 1.5 節（目標受眾），其中定義了主要受眾和次要受眾。
次要用戶群體。該遊戲黑暗諷刺的基調和主題內容使其不適合…
對於年輕觀眾；任何公開發行版本都應標註成人內容警告。

然而，就本學術計畫而言，我將範圍限定於透過開發者主導的功能測試來論證技術可行性和主題連貫性。我並未計劃
現階段需要進行有外部參與者的正式使用者研究，正如我在文中概述的倫理架構中所述。
第 3 部分首先要求建立對系統輸出行為的信心。

1.4 預期發現與成果

專案完成後，我證明了客製化的流程架構能夠成功地將LLM生成的內容整合到可玩的角色扮演遊戲中，同時保持主題的連貫性。具體來說，我展示了我的三層情境管理系統能夠保留敘事性。

在長時間的遊戲過程中保持一致性，「現實與正能量」框架有效地限制了人工智慧生成內容，使其具有諷刺意味，並且多提供者架構能夠在預算限制內實現切實可行的開發。比較

分析結果明確指出了客製化管道和全球通用模式方法之間存在的具體權衡取捨。
為考慮類似整合方案的開發者提供參考。雖然原型並未…
達到商業級拋光效果，成功證明了可控LLM的可行性。
敘事遊戲的整合。

1.5 報告結構

本報告架構如下。第二部分回顧了人工智慧在遊戲和LLM領域的相關文獻。
整合與敘事連貫性，為我的方法奠定了理論基礎。
第 3 部分探討了專業和倫理方面的考量，特別是關於人工智慧生成的資訊。
內容。第 4 部分介紹了我的專案規範和方法，包括成功標準。
以及評估計劃。第 5 節透過架構圖概述了系統設計。第 6 節反思了專案管理，討論了規劃方法和

經驗教訓。第 7 節詳細介紹了我的實作過程中所採用的設計決策和模式。第 8 節描述了實現過程，包括遇到的挑戰和
已開發的解決方案。第 9 節介紹了我的測試策略和結果。第 10 節評估了…

Machine Translated by Google

項目對照原始需求進行評估，並對客製化管道與全球通用模式進行比較分析。最後，第 11 節總結了成果和經驗教訓。

學到了東西，並指明了未來工作的方向。

2 背景與文獻綜述

2.1 遊戲中的人工智慧和生成式敘事系統

生成式敘事系統這個新興領域，越來越多地借助程式化內容生成（PCG)和大型語言模型（LLM)技術，將故事視為一個由玩家和系統即時共同塑造的共創空間，而非固定的劇本（Sun et al., 2023; Al-Surayhi et al., 2025）。在《光榮救贖機構1》中，我將LLM定位為“故事導演”，它負責編排場景轉換、生成符合情境的NPC反應，並根據玩家的選擇和當前遊戲狀態決定敘事走向。

「故事單元」(storylet)的概念，即一個小型、獨立的敘事單元，具有明確的前提條件和效果，系統會根據遊戲狀態動態地對其進行排序（Short，2019），直接影響了我的架構設計。我在AI管理器中採用了這種模式，它能夠產生由特定遊戲條件觸發的離散敘事“節拍”，每個節拍都會對遊戲狀態產生特定的影響。

核心工程挑戰在於「可控性問題」：如何在保持主題連貫性的同時，賦予人工智慧足夠的自由度來帶給玩家驚喜（Balint 和 Bidarra，2023；AlHussain 和 Azmi，2021）。我透過一個多層上下文模型來解決這個問題：一個靜態的「世界聖經」層，它建立了明確的主題框架，LLM（邏輯邏輯模型)在此框架內生成內容，並受到短期事件記憶和長期歷史概要的指導。

2.2 用於互動式敘事的大型語言模型

研究人員已證明，LLM（邏輯邏輯模型)能夠產生符合角色設定的、具有上下文感知能力的NPC對話（Chen，2025），並產生與人工撰寫內容相媲美的程序化任務描述（Värtinen等，2022）。這些成果源自於提示設計而非模型重新訓練。我的AIManager建構的提示嵌入了每個NPC的角色設定，確保聖格洛麗亞的「毒性正能量」、驢爵士的妄想英雄主義以及ARK的官僚主義都保持各自鮮明的個性（Yang等，2024）。

「世界模型」和「客製化流程」方法之間的區別至關重要。世界模型，例如 Park 等人 (2023) 的“生成式智能體”，從零開始模擬整個環境，智能體具備記憶、反思和規劃能力。

此客製化流程將LLM作為傳統遊戲引擎的組件集成，並以結構化的遊戲狀態資料為其提供基礎（Góngora等人，2025）。在我的實作中，Godot引擎維護權威的遊戲狀態，而LLM則是作為內容運作。

Machine Translated by Google

發電服務。

世界模型承諾帶來湧現性和玩家自由，但在確保敘事一致性方面存在局限性，且需要巨大的計算成本（Yang et al., 2024）。客製化流程提供了作者控制權，但代價是喪失了湧現的可能性（Góngora et al., 2025）。Wan et al.（2025)證實，要讓LLM（邏輯邏輯模型)符合複雜的限制條件，需要持續的架構設計。

注意力。

2.3 客製化流程與世界通用模式

在此，我先對架構選擇進行背景介紹，然後再展開後續的實作章節。我採用客製化的流程，將通用的 LLM（邏輯世界模型)作為組件整合到傳統的遊戲引擎中。在我的案例中，我使用的是 Godot 引擎，並為其配備了 LLM API。這樣，開發者可以透過明確定義的約束條件，實現對狀態的可控管理以及敘事引導。在研究其他方案時，我發現世界模型方法追求的是端到端地產生完整的互動式環境，但目前公開可用的系統對於這種規模的單人開發專案來說仍然不夠完善（Parker-Holder 和 Fruchter，2025）。因此，客製化的流程並非僅出於個人偏好，而是出於實際需求。我的實作清晰地體現了這一點：Godot 引擎負責處理所有遊戲邏輯、狀態持久化和 UI 渲染，而 LLM API 僅用於生成敘事文本，並具有明確定義的輸入模式和輸出格式。這種分離使我能夠獨立地開發、測試和調試每一層。

2.4 人工智慧生成敘事的連貫性與評估

敘事連貫性，即事件、人物行為和世界穩定性之間的邏輯和因果一致性，是生成系統容易失敗的地方（Yi et al., 2025）。在我的專案中，連貫性失敗的表現形式包括：NPC忘記對話、情節自相矛盾，或語氣從諷刺轉變為真誠。

對於由單一開發者開發且輸出結果不確定的項目，我認為功能測試比自動化基準測試更合適（Wan and Ma, 2025; El Boudouri et al., 2025）。我採用了一套圍繞三個問題構建的測試方案：人工智慧是否保持了主題框架？內容是否符合黑色諷刺的調性？上下文管理系統是否避免了矛盾？

記憶體管理文獻為我的三層情境模型提供了資訊（Yi 等人，2025；Park 等人，2023），具體的標記分配詳見附錄 C：GDD，第 7.2 節。

2.5 運行時限制和實際考慮因素

延遲會顯著影響互動式敘事的沉浸感（Schomay，2024；Juliani，2025）。我透過AIManager中的策略模式解決了這個問題，從而實現了運行時延遲。

Machine Translated by Google

根據效能條件切換提供者（詳見附錄 C：GDD，第 7.1 節）。

令牌預算需要精心管理。生產系統並非將完整的對話歷史記錄直接輸入提示，而是採用分層摘要、檢索增強生成和自動修剪等技術（Sridi，2025；Anthropic，2025；DZone，2024）。我在 AIManager 中實作了令牌監控，記錄每次 API 呼叫的輸入和輸出計數。這與 GitHub Copilot 和 Claude 在實踐中處理長上下文的方式一致：使用分層摘要和相關性過濾，而不是重播完整的文本記錄。這種產業模式直接影響了我的三層記憶體架構（靜態規則、短期事件、長期摘要）。

為了確保內容安全，我在使用者介面層面限制了輸入空間，要求玩家從預設按鈕中選擇，而不是自由輸入（Buongiorno et al., 2024; O Brien, 2024）。這消除了意外的提示輸入，避免其到達人工智慧。

Juliani (2025) 關於「無限垃圾」的警告以及 Vidler 和 Walsh (2025) 關於 LLM 統計偏差的研究結果影響了我的方法：人工智慧需要明確的敘事目標方向性約束，而不僅僅是內容限制。對於一款圍繞反諷反轉構建的敘事遊戲而言，這一點至關重要。

2.6 主題控制與以價值為基礎的系統

Juliani (2025) 指出，LLM 生成中存在「模式崩潰」現象：針對特定類型的模型過度依賴統計上常見的表面標記，導致內容重複。為了避免這種情況，我設計了一個明確的基於價值觀的系統（請參閱附錄 C：GDD，第 4.2 節），其中玩家的每一個選擇都會量化地影響「現實」和「正能量」屬性，這些屬性直接反饋給 AI 提示，從而調節基調和方向。這使得主題從靜態的前提轉變為可衡量的指導原則。

這種方法也解決了「無限垃圾」問題（Juliani，2025）。我並沒有追求完全的敘事自由，而是將玩家的自主性置於一個核心的反諷循環中：正面的意圖會系統性地轉化為負面的結果。祈禱系統體現了這一點（附錄C：GDD，第4.3節），在動態生成和作者控制之間取得了平衡。

2.7 研究空白及其對我的專案的影響

目前的研究要麼著眼於大規模的理論世界模型（Parker-Holder 和 Fruchter，2025），要麼著眼於缺乏嚴格主題約束的通用邏輯邏輯模型（LLM)整合（OpenAI，2023；Pichai 和 Hass-abis，2023）。然而，目前的研究缺乏對在客製化流程中維持作者主導的主題控制所需的工程工作量、響應式複雜性和架構決策的實際闡述。

Machine Translated by Google

我的原創貢獻包括：平衡代幣預算的三層情境架構
敘事連貫性；基於價值觀的生成控制系統，透過量化的遊戲統計數據強制執行主題一致性；用於評估主題的功能測試框架
非確定性輸出的一致性；以及有助於紮根的比較分析
將經驗觀察應用於世界模型論述。

這篇文獻回顧直接影響了我的建築設計決策。故事單元的概念啟發了我。
我的模組化敘事生成方法。記憶管理研究為我的研究提供了理論基礎。
三層上下文系統。模式崩潰問題促使我採用基於價值觀的提示控制。客製化管道與世界模型的區分提供了概念架構。
為了理解我所施加的限制為何是必要的。

3. 專業考量與倫理框架

參與這個計畫需要我認真考慮職業道德和倫理責任。
本計畫遵循英國電腦協會 (BCS) 行為準則。我曾在薩塞克斯大學學習相關模組，因此我具備本專案技術領域的專業能力。
地址（BCS行為準則2.a、2.b）。所有聲明和引用的作品均有適當的文件記錄，以避免虛假陳述（BCS行為準則2.f）。

3.1 主要風險：人工智慧內容生成

我的專案的關鍵倫理見解是，主要風險不是傳統的資料隱私問題，而是生成式人工智慧可能產生意想不到或不恰當的內容。
鑑於我的專案刻意採用的黑暗諷刺敘事框架，人工智慧確實有可能產生超出可接受範圍的內容。現階段

由於人工智慧的發展尚不明朗，因此無法準確預測其可能產生哪些內容。
正因如此，在以下情況下，與外部參與者進行正式的使用者測試並不合適：
系統的輸出行為已徹底驗證。

3.2 功能測試作為倫理保障

我採用功能測試作為方法論和一種道德保障，以服務於…
身為唯一的測試人員，我負責觀察人工智慧產生的內容，以及這些內容是否在可接受的範圍內。
這是一個持續的過程，因為LLM輸出結果的非確定性決定了這一點。
這意味著每次生成過程都可能產生不同的結果。

以下幾類情況構成明確的紅線，一旦出現，將立即觸發檢測。
終止運營，且在恢復運營前需要進行建築幹預。描繪或鼓勵現實世界暴力、自殘或自殺的內容構成首要且最關鍵的紅色警示。
線；而我的遊戲的諷刺框架允許對抽象概念進行黑色幽默，例如

Machine Translated by Google

“熵”，任何對個人造成真正傷害的世代都是不可接受的。第二條紅線涉及受保護特徵的歧視性內容；諷刺作品必須批判

應該關注制度和行為本身，而不是基於種族、性別、宗教、殘疾或其他受保護的特徵貶低個人。第三條紅線涉及露骨的性內容，這完全超出了我專案的主題範圍，並且顯示在及時性約束方面存在根本性的缺陷。第四條紅線涉及構成法律責任的內容，例如對真實個人或機構的誹謗性言論，或可能被合理地解讀為煽動的內容。

3.3 控制措施

我的主要緩解策略嵌入在核心使用者介面設計中：系統使用預先定義的按鈕選項進行玩家交互，而不是開放式的文字輸入，這大大限制了發送給人工智慧的提示範圍。我明確考慮過語音輸入，但出於倫理方面的考慮（包括可能無意中錄製背景對話），最終放棄了這種方式。

sations。

祈禱系統允許輸入簡短文本，這是一個相當諷刺的遊戲機制，但仍有許多限制。
透過冷卻計時器、模板化提示建置和內容過濾。

3.4 資料保護

API金鑰僅儲存在我本機的Godot沙盒使用者目錄中，不受版本控制。系統日誌會記錄AI的提示和回應，用於評估目的，並儲存在本地，不包含任何個人識別資訊。使用本地Ollama模型時，所有處理都在本地硬體上進行，不涉及任何第三方資料傳輸。

這些倫理方面的考慮影響了我在整個專案中的技術決策，特別是選擇使用按鈕式輸入而不是自由文字輸入以及實施內容過濾。

在確立了指導本計畫的道德架構之後，第 4 部分將這些承諾轉化為正式的計畫規範和方法。

4 項目規範與方法論

我使用 Godot 4.x 遊戲引擎建立了該系統，採用模組化架構，並使用單例管理器類別來提供全域可存取的服務。系統架構、組件規格和介面定義已完整記錄在附錄 C：遊戲設計文件的 7.1-7.6 節。

我的系統採用了一種支援多種提供者類型的策略設計模式（詳見[此處]）。

Machine Translated by Google

附錄 C：GDD，第 7.1 節）。這種架構能夠實現開發靈活性和成本控制。
透過切換運營商進行管理。

正如我在第2.5節所述，有效的語境管理對於維持敘事至關重要。
連貫性。我實作了一個三層上下文模型，以平衡敘事連貫性和詞義表達。
效率（完整規格請參閱附錄 C：GDD，第 7.2 節）。

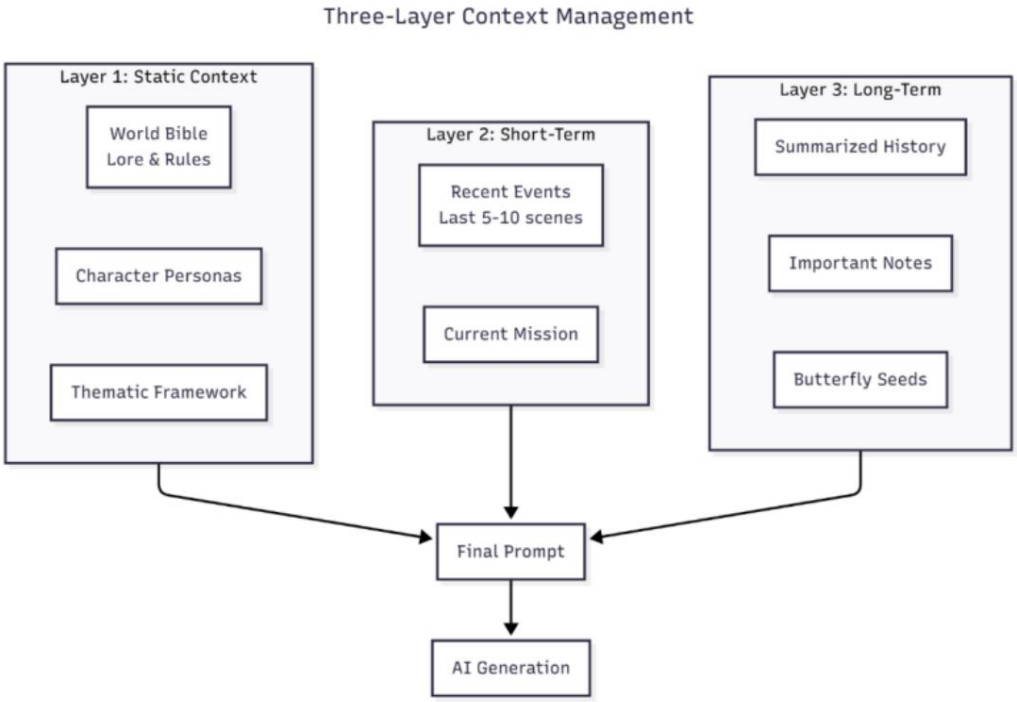


圖 1：三層上下文管理架構。該圖展示了靜態上下文如何與動態上下文互動。
脈絡、短期脈絡和長期記憶被結合起來，形成人工智慧的最終提示。
一代。

我透過功能測試評估了該項目，重點是確定係統是否能夠正常運作。
在三個關鍵維度上均達到了預期效果：技術功能性、主題連貫性、
以及玩家體驗品質。測試策略和證據計劃詳見附錄。
C：GDD，第 5 節。

我將成功定義為實現功能性的技術實施，即核心系統可靠運行，無重大錯誤；同時保持人工智慧生成內容的主題一致性。
始終與既定的諷刺框架保持一致，並在所實現的機制中展現出與引人入勝的遊戲玩法相關的品質，從而證明了玩家體驗的潛力。

我的評估透過直接測試來檢驗核心系統是否正常運作。關鍵
問題包括：人工智慧整合是否成功產生了敘事內容？
提供者切換機制是否可靠？上下文管理系統能否在長時間會話中保持狀態而無錯誤？遊戲是否能處理AI生成故障？

Machine Translated by Google

優雅地實現？我為 AIManager 添加了一些功能，用於記錄效能指標，包括 API 延遲和令牌消耗，從而可以分析成本效益和回應速度之間的權衡。
不同人工智慧提供者之間的測試基礎設施的實作細節記錄在附錄 C：GDD，第 5.1-5.2 節。

功能測試旨在確定人工智慧生成的內容是否符合我專案的特定主題意圖。系統是否一致地維持了「現實與正能量」的主題框架？祈禱系統是否能可靠地產生諷刺意味十足、切合實際的結果，而非千篇一律的正面回應？我的三層情境模型是否有效地防止了敘事矛盾和主題偏離，從而避免了長時間遊戲過程中出現問題？身為功能測試人員，我進行了定性評估，判斷生成的內容是服務於藝術構想，還是與之背道而馳。

雖然在開發初期階段進行正式的外部玩家測試並不合適，但我的功能測試流程評估了系統生成的內容是否能夠構成引人入勝的玩家體驗。借鑒現有的遊戲設計框架，這裡的「樂趣」包含以下幾個要素：挑戰性（玩家的選擇是否會帶來有意義的困境？）、規則（遊戲系統是否易於理解且前後一致？）、目標（敘事是否構建了清晰的目標和進度？)以及選擇（人工智慧是否提供了足夠多樣化的選擇？）。我評估了已實現的功能，包括動態敘事生成、基於狀態的選擇後果、隊友幹擾系統以及道德困境，是否不僅在技術上有效，而且還能夠創造出具備這些特質的體驗。

我與「世界模型」方法的比較純粹是理論性的，基於公開文件（Parker-Holder 和 Fruchter，2025），專注於架構權衡而非直接的效能基準。我借鑒了自身在這個客製化流程中的實現經驗和功能測試觀察，從而對架構選擇的實際影響提供了切實可行的見解。

我的方法論假設模擬AI提供者足以滿足大多數UI和邏輯開發需求。我承認LLM輸出固有的可變性和不確定性，這給可重複測試帶來了挑戰。我的API預算有限，這進一步強化了…

對 Ollama 和模擬提供者路徑的需求。

我的專案第三大支柱　批判性分析　是透過對公開的研究文獻（Parker-Holder 和 Fruchter，2025)進行概念和架構分析，將我的「客製化流程」方法與理論上的「世界模型」範式進行比較而完成的。這並非一項實證基準測試，因為世界模型技術並未公開提供，無法直接進行測試。

我主要參考了兩個來源：(a) 我在這個專案中的直接實施經驗和評估數據，這可以作為客製化流程的具體範例；(b)

Machine Translated by Google

公開的技術報告、研究論文和部落格文章描述了世界模型研究，例如Google的 Genie 計畫（Parker-Holder 和 Fruchter，2025)及其底層原理。

OpenAI 等供應商提供的大型模型的功能（OpenAI，2023）。

我的比較框架比較了以下兩點：(1)模組化客製化管道（Godot引擎+LLM API)在架構上的權衡，它提供細粒度的控制和整合的世界模型，有望實現湧現式擴展；(2)開發人員角色從系統架構師轉變為其他架構師。

針對世界模型範式中的高階管理者，我們提出了客製化的解決方案。這種結構化的分析方法，結合我自身的直接實作經驗，為架構選擇的實際影響提供了切實可行的見解。

採用這種方法對於管理基於LLM的系統固有的不可預測性至關重要。螺旋式開發方法使我能夠根據觀察到的AI行為迭代地改進提示工程和上下文管理，而多提供者策略則確保了開發在外部API限制下也能持續進行。

方法論確立後，第 5 節介紹了應用此方法論而產生的系統設計。

5 系統設計

我設計的系統架構採用模組化和可擴展設計，圍繞著解耦的單例管理器元件和專用 UI 場景控制器構建。這種關注點分離對於管理非確定性 AI 元件至關重要。組件透過清晰定義的基於訊號的介面進行通信，以最大限度地減少耦合，同時實現複雜的 AI 回饋迴路。完整的技術規格記錄在附錄 C：遊戲設計文件的 7.1-7.6 節。以下圖表提供了高層次的概述。

建築設計。

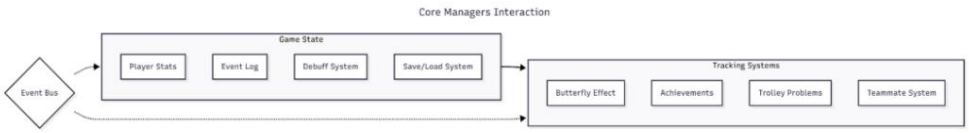


圖 2：核心管理器互動。事件匯流排促進遊戲狀態子系統（玩家統計、事件日誌、減益系統、保存/載入系統)和追蹤系統（蝴蝶效應、成就、電車問題、隊友系統)之間的通訊。

Machine Translated by Google

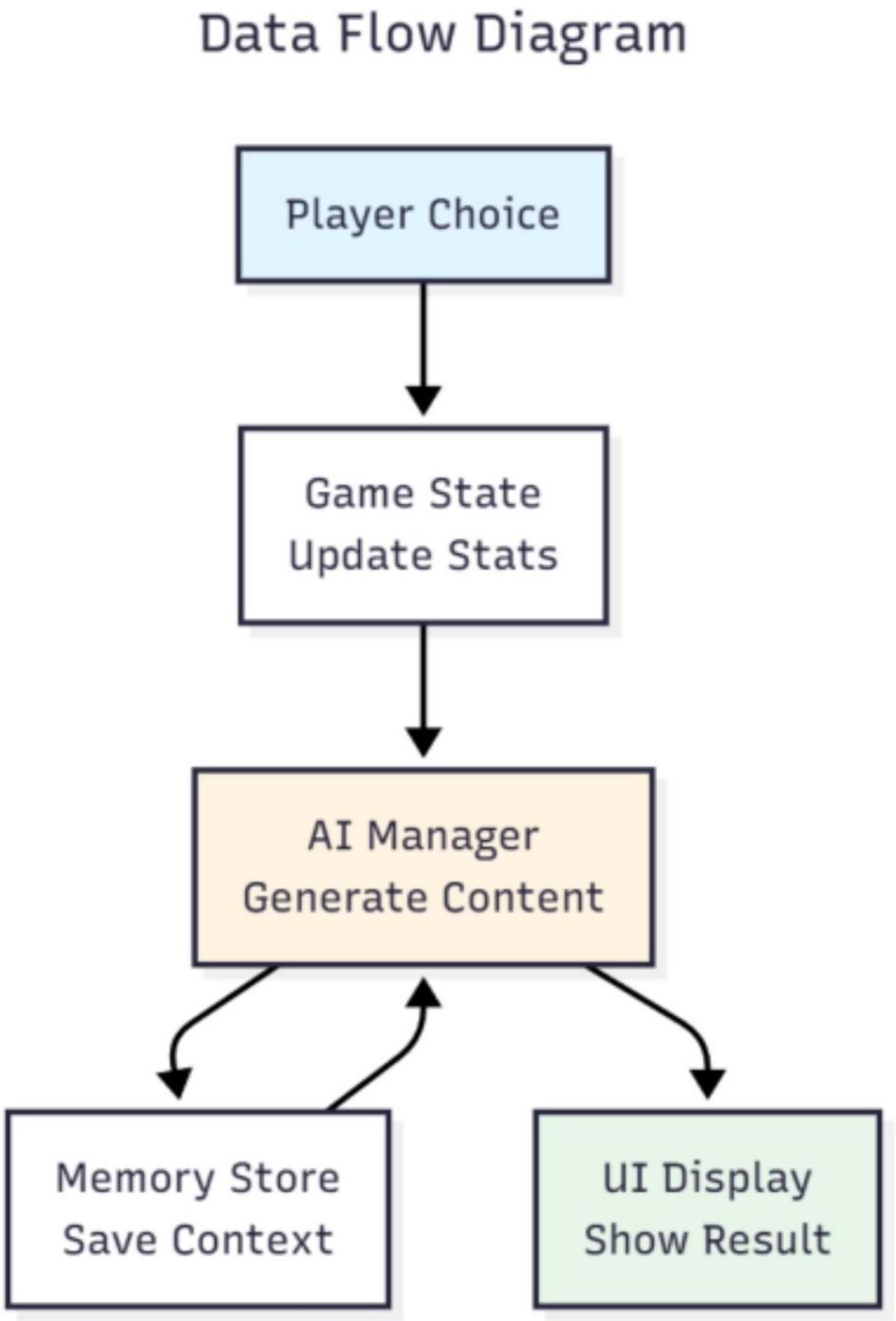
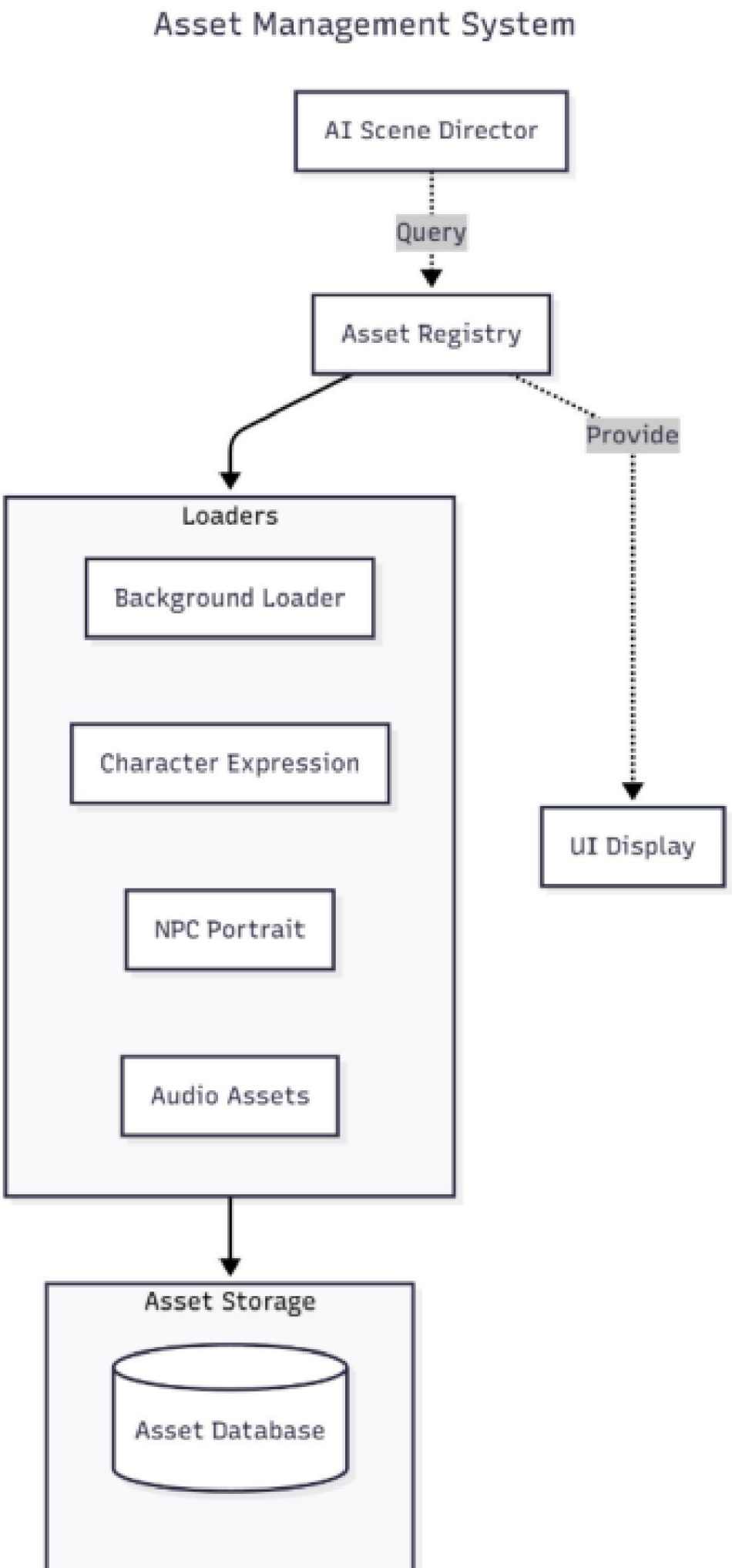


圖 3：資料流程圖。玩家的選擇會觸發遊戲狀態更新，進而影響 AI 管理器的內容產生。產生的內容會同時儲存在記憶體系統中，並透過使用者介面顯示。

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

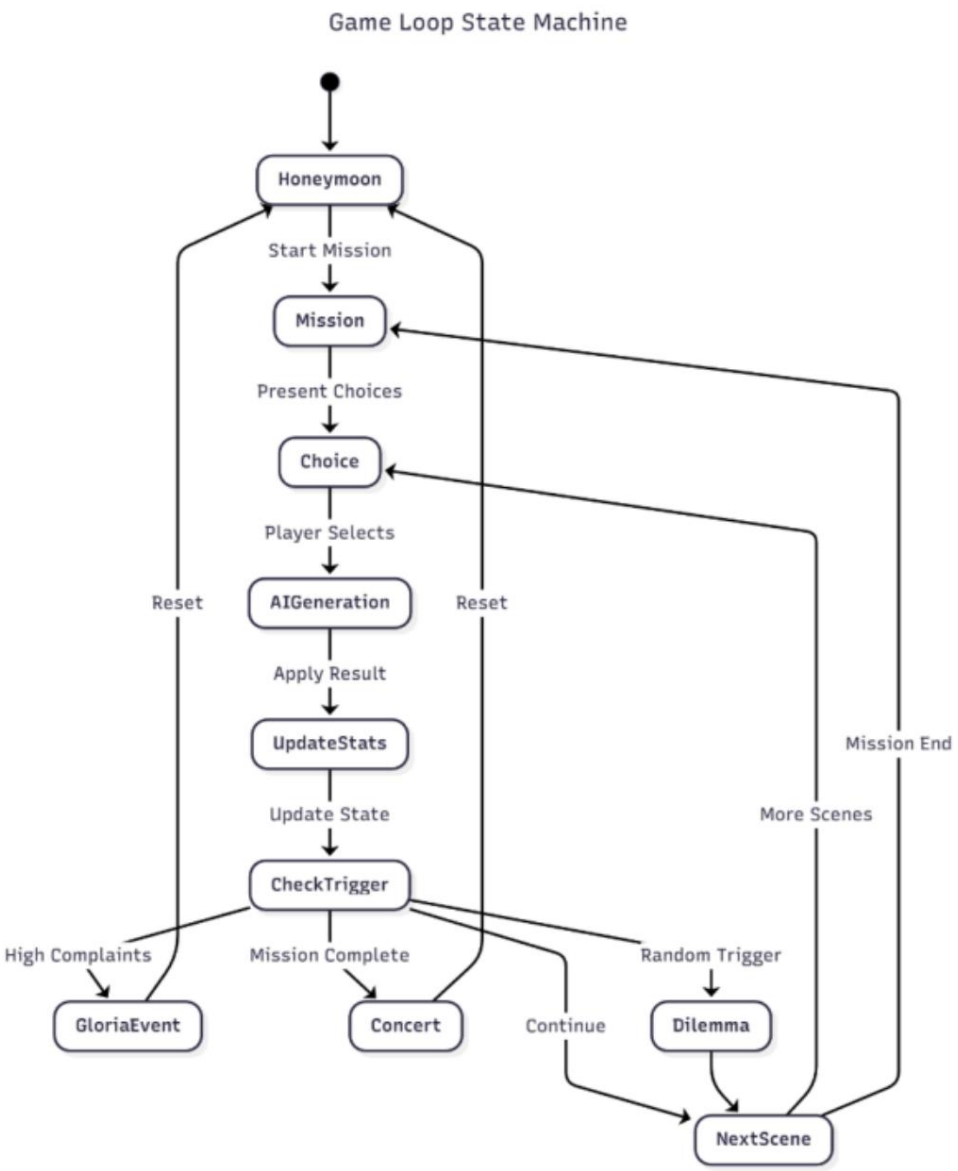


圖 5：遊戲循環狀態機。這張圖展示了從蜜月開始，依序經過任務、選擇、AI生成、更新狀態和檢查觸發狀態的核心遊戲流程。
通往特殊事件（GloriaEvent、音樂會、困境)和場景轉換的分支路徑。

Machine Translated by Google

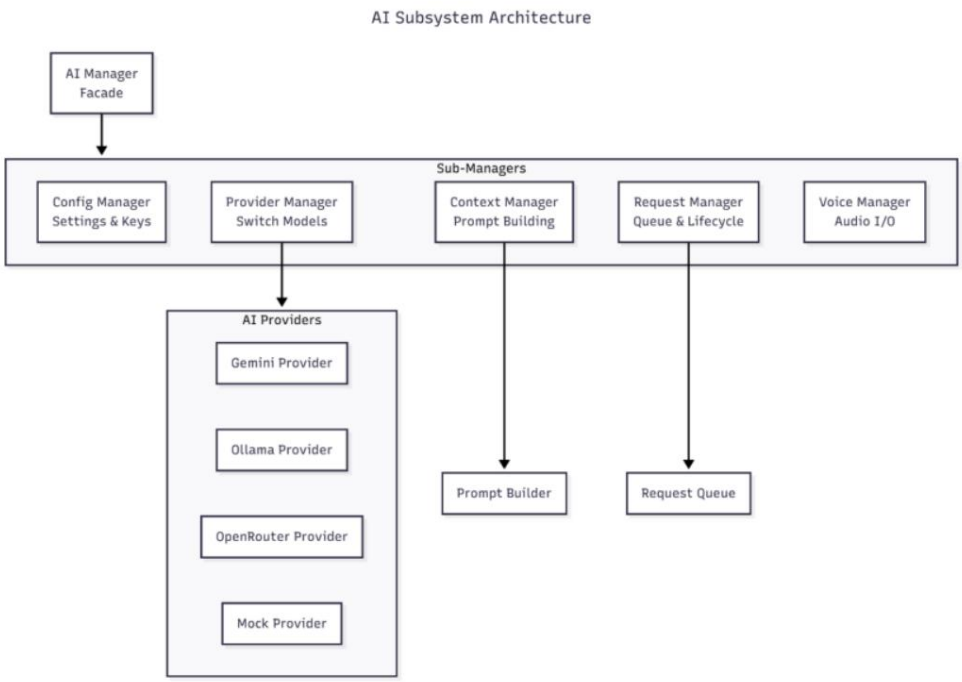


圖 6：AI 子系統架構。 AI 管理器外觀協調子管理器（設定管理器、提供者管理器、上下文管理器、請求管理器、語音管理器），這些子管理器透過統一的提示建構器和請求佇列與多個 AI 提供者（Gemini、Ollama、OpenRouter、Mock)進行互動。

Machine Translated by Google

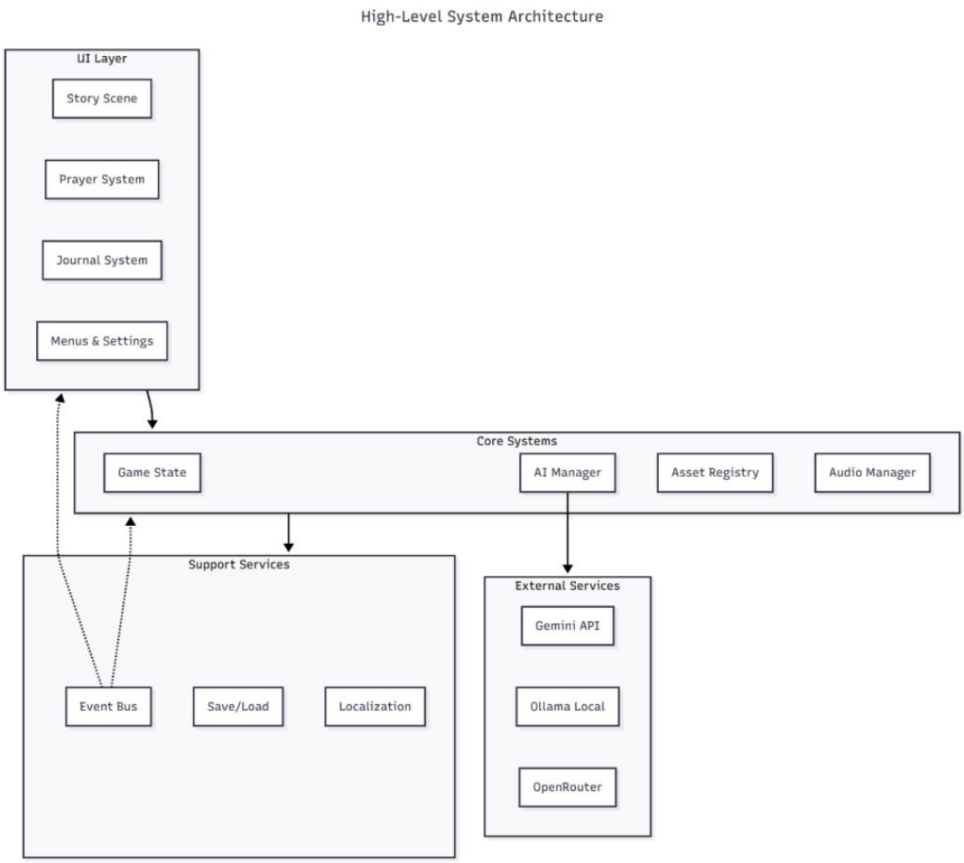


圖 7：高階系統架構。使用者介面層（故事場景、祈禱系統、日誌系統、選單和設定)與核心系統（遊戲狀態、AI 管理器、資源註冊表、音訊管理器）、支援服務（事件匯流排、儲存/載入、在地化)和外部服務（Gemini API、Ollama Local、OpenRouter)進行互動。

這種模組化架構對於管理人工智慧整合的複雜性至關重要。確定性遊戲邏輯和非確定性人工智慧產生之間的清晰分離，使得每一層都能獨立開發和測試；而基於訊號的通訊模式則便於在意外的人工智慧輸出傳播到整個系統時進行調試。

這些設計邊界使得第 6 節中所述的開發工作流程得以實現，其中提供者切換和隔離元件測試對於取得進展至關重要。

6 專案管理反思

我將專案分為五個階段：基礎階段、規劃階段、核心開發階段、整合階段、最終定稿階段，如圖 8 所示。從一開始就規劃了多提供商架構策略，涵蓋 Gemini、OpenRouter、Ollama 和 Mock 供應商，事實證明，這既是一項技術特性，也是一項專案管理策略，使得在遇到 API 速率限制問題時，開發工作能夠繼續進行。這種防禦性的規劃方法對於處理非確定性 AI 系統至關重要，因為這類系統的輸出無法事先完全預測。此外，我還

Machine Translated by Google

我在各個階段之間設定了明確的緩衝時間；這個預留時間可以應對核心開發過程中可能出現的意外回應解析問題，而不會導致進度完全延誤。此外，我將提示符工程的固定兩週里程碑改為持續並行開發，因為輸出不穩定和速率限制要求在整個實現過程中反覆優化模板。

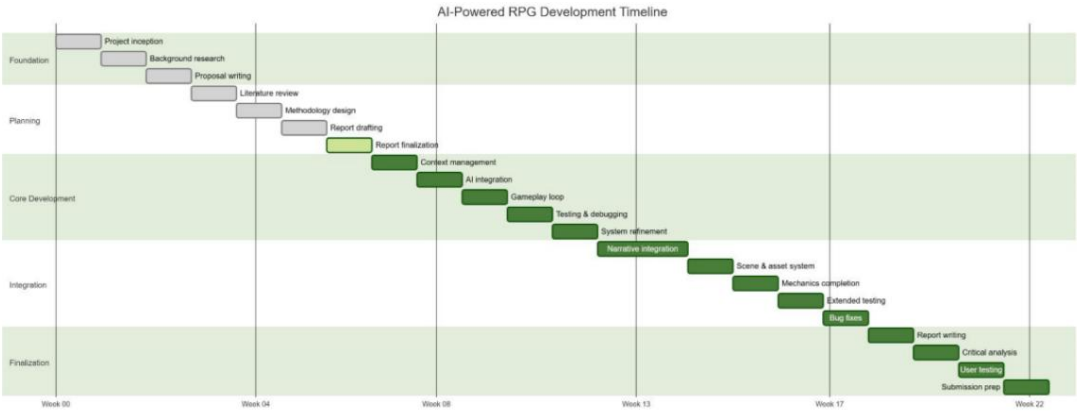


圖 8：AI 驅動的 RPG 開發時間軸（甘特圖）。該時間軸從第 00 週到第 22 週，分為五個階段：基礎階段（專案啟動、背景研究、提案撰寫）、規劃階段（文獻綜述、方法論設計、報告撰寫）、核心開發階段（情境管理、AI 整合、遊戲循環、測試）、整合階段（場景和資源系統、機制、擴展測試)以及最終階段（錯誤修復、撰寫、關鍵分析）。

第 7 節探討了此規劃所促成的設計決策。

7 設計

在本節中，我記錄了塑造我實現方式的架構決策，不僅解釋了我構建了什麼，還解釋了考慮到將非確定性 AI 組件集成到實時遊戲引擎中的獨特挑戰，我為什麼做出特定的設計選擇。

7.1 建築哲學：確定性與非確定性的分離

確定性系統

我面臨的根本設計挑戰在於，如何將本質上不可預測的LLM輸出整合到期望行為確定性的遊戲引擎中。傳統的遊戲架構假設，在相同的輸入下，系統會產生相同的輸出；而LLM從根本上違反了這個假設。我的架構解決方案是在確定性的遊戲邏輯層和非確定性的AI生成層之間建立清晰的邊界，並透過精心設計的介面將它們連接起來。

Machine Translated by Google

我將程式碼庫組織成三個主要層。核心系統層包含單例模式。
負責遊戲狀態、音訊、資源管理和活動協調的經理。
系統以確定性方式運作並維持權威的遊戲狀態。人工智慧集成
此層將所有與 LLM 相關的功能封裝在一個外觀模式之後，無論哪個 AI 提供者處於活動狀態，都能呈現一致的介面。 UI 層
實作了特定於場景的功能。
能夠對遊戲狀態變化和AI生成的內容做出反應的控制器，渲染玩家
經驗。

7.2 設計模式及其合理性

我採用了幾種成熟的設計模式，每一種都是為了解決特定的建築問題而選擇的。
挑戰。

為了進行依賴管理，與其透過建構函數鏈傳遞依賴項，不如直接使用建構函數鏈。
我直接使用全域單例模式實作了一個服務定位器，用於管理對所有服務的存取。
全球服務。這項決定源自於發展過程中的實際需要；因為
隨著專案的發展，我發現在新增新的依賴項時，經常需要重構建構函式簽章。 ServiceLocator 提供了類型化的存取器方法，例如：
和 啟用 IDE 自動補全功能，同時保持鬆散耦合 be-
補間組件（見 用於實施）。

對於人工智慧提供者管理，多提供者架構採用策略模式
實作 Gemini、OpenRouter、Ollama 和 Mock 提供者之間的執行時間切換。
每個提供者都實施了 接口，它定義了 ，
，和 方法。這種設計在以下過程中被證明至關重要。
開發過程中；在密集測試期間，我遇到了 Gemini API 的速率限制問題，
我可以在不修改任何呼叫程式碼的情況下切換到 Ollama。座標提供程序選擇和同步（）。

為了實現跨模組通信，我實作了一個發布/訂閱式事件總線，將 UI 元件與遊戲狀態變化解耦。 UI 元素可以訂閱諸如以下事件：
而不是直接輪詢遊戲狀態，從而確保 UI 層
保持響應式，且不會產生循環依賴。事件總線也維護事件
用於調試目的的歷史記錄和統計資訊（）。

為了簡化 AI 集成，AIManager 為其餘部分提供了一個外觀介面。
遊戲，隱藏了提供者選擇、提示建置、情境管理的複雜性，
以及響應解析。呼叫程式碼只是簡單地使用上下文字典呼叫生成方法，而不知道底層多層提示符組裝過程。

Machine Translated by Google

7.3 上下文管理架構

這套三層情境管理系統代表了我解決以下根本矛盾的方案：既要提供足夠的敘事歷史以確保連貫的生成，又要尊重符號。

限制。我將其實作為括號內的三個不同的資料結構。 班級

短期記憶層完整地保存了最近五次對話交流的內容。
細節，為當前的互動提供直接的背景資訊。當故事記憶超過…
可配置閾值為24筆記錄，較早的記錄會自動匯總。
已遷移至長期摘要層。備註登記層維護持久性事實。
以及應該影響所有世代的約束條件，無論這些條件是何時確立的。
這種分層方法確保關鍵敘事元素在較長的會話中得以延續，同時控制代幣消耗。

7.4 提示工程架構

這 class() 實現了結構化提示構建，將多個上下文來源組合成一個連貫的提示。建構過程

遵循特定的順序：靜態上下文訊息建立世界規則和約束，
接下來是熵修正器，它會根據當前遊戲情況調整AI的語調指令。
狀態，然後是長期情境總結，持久筆記，短期記憶，最後是
包含當前元資料的特定使用者請求。

這種分層結構確保人工智慧始終首先接收最關鍵的約束條件。
接下來會有更多相關上下文。熵修正系統會動態調整提示
基於計算出的虛空熵值的參數，將人工智慧的生成方式向以下方向轉變：
根據當前遊戲階段的不同，內容可能會更加混亂或穩定。

7.5 響應解析和驗證

AI 回應需要仔細解析，因為即使遵循模式指令，LLM 並非總是能產生結構上有效的輸出。 () 實現了多階段提取邏輯。它首先嘗試 班級

首先，要定位明確標記內的內容；然後，回退到提取內容。
從 Markdown 程式碼區塊中提取 JSON，並最終嘗試將整個回應解析為 JSON。
這種循序漸進的方法可以處理LLM可能產生的各種輸出格式。

解析器還實現了提取值的規範化，將背景標識符和資源引用歸一化，使其與遊戲的內部目錄相符。這解決了一個實際問題。

我遇到的問題：人工智慧經常產生語義正確但語法不同的標識符，例如“Crystal Cavern”而不是預期的“crystal_cavern”。

Machine Translated by Google

7.6 安全性和內容過濾

這 class() 實作了基於模式的內容過濾，適用於使用者輸入和模型輸出。此過濾器會清除敏感資料模式，例如 API 資訊。
它使用正規表示式匹配來識別金鑰、電子郵件地址和信用卡號。它還能檢測有害資訊。
使用關鍵字組對自殘、暴力和仇恨言論等類別進行分類的內容進行分類。
當偵測到有害內容時，過濾器會阻止回應並替換為通用訊息。
與其展示可能不恰當的內容，不如採取更明智的做法。

這項設計體現了我第三部分討論的倫理框架：而不是僅僅依賴…
除了 AI 提供者的內容過濾功能外，我還實作了額外的應用程式級過濾器，我可以…
專門根據我的遊戲主題要求進行調整。

這些建築設計決策將第 4 節的規範轉化為可行的結構；
第 8 節描述了它們在實踐中是如何建構的。

8.實施

在本節中，我將描述我所提出的關鍵組成部分，並重點介紹概念方法。
重點在於實現方面的挑戰，而不是詳盡的程式碼清單。完整的原始碼
相關內容可在隨附的提交資料中找到；在此我重點介紹最重要的技術要點。
決策及其形成過程。

8.1 AI 整合之旅：從簡單的呼叫到強大的架構

法律

API連線故障在早期開發階段就立即出現：HTTP 429速率限制錯誤和CORS限制。在我最初的實作中，這些故障都是靜默發生的。
遊戲處於未定義狀態。這讓我明白，人工智慧的整合需要防衛機制。
每層都進行程式設計。多提供者架構變得至關重要：Ollama
本地提供者支援無限次的開發測試，而模擬提供者則支援使用者介面測試。
無需依賴人工智慧的開發。

我實作了動畫 API 調 類別以強制執行可配置的最小間隔
用，主動預防速率限制錯誤，而不是被動地處理它們。

8.2 提示工程：一個迭代學習過程

提示語的設計需要多次迭代。最初的提示語過於籠統，缺乏所需的諷刺語氣。突破出現在我重新建構提示語之後。
透過明確的角色定義和情境說明，提供詳細的角色指南
確立了遊戲的諷刺世界觀。

Machine Translated by Google

遊戲狀態必須直接影響提示參數。虛空熵計算
（）產生一個介於零和一之間的歸一化值，該值會修改
語調指令。在低熵狀態下，提示語要求「微妙的諷刺」；在高熵狀態下，提示語要求「荒誕主義」。
混亂。」

對於祈禱系統，我實現了模板化的提示構建，明確地指示：
人工智慧「解讀祈禱的意圖，並將其扭曲成一場具有諷刺意味的災難」。這種明顯的諷刺意味
事實證明，倒裝教學比隱含的語境線索可靠得多。

8.3 響應解析挑戰

儘管請求的是結構化的 JSON 輸出，但 AI 的回應經常以意想不到的格式傳回。我開發了一個多階段的演算法，嘗試透過以下方式提取資料：
逐步採用更寬鬆的方法。此解析器也會對提取的值進行規範化；例如，AI 可能會產生「水晶洞穴」作為背景標識符，但遊戲資源
系統預期值為“crystal_cavern”。規範化邏輯會自動處理這些變體。

8.4 記憶體管理：平衡上下文和令牌成本

上下文視窗管理確實帶來了一項工程挑戰。簡單地包含整個對話歷史記錄會導致令牌成本問題和輸出品質下降。具體來說，
我的三層記憶系統（第 7.3 節)中的閾值需要經驗調整。目前配置為總計前 24 個條目，其中 5 個為最近的條目。

完整保留下來，代表了經過長期測試後達到的平衡。

筆記註冊表實現了重要性評分，以便保留高重要性的筆記；
隨著音符數量的增加，重要性較低的音符會被移出音符清單。

8.5 蝴蝶效應系統

（）實現了延遲後果跟踪，記錄玩家的選擇及其預測的未來後果。當

玩家推進劇情，追蹤器檢查即將發生的後果並通知AI控制。
文字系統將包含相關的回調函數。

實施這套系統讓我體會到了管理時間敘事所面臨的挑戰。
狀態。人工智慧必須以一種能夠自然整合而無需強制回調的方式了解過去的選擇。我透過一種方法解決了這個問題，該方法將最近的選擇與其待處理後果計數一起格式化，並且

此方法採用加權隨機選擇偏差
傾向於選擇最近的選項，以提供自然的回訪機會。

Machine Translated by Google

8.6 錯誤處理與優雅降級

在整個實作過程中，我制定了一套針對AI相關功能的優雅降級策略。每個AI請求都包含一個超時時間（目前為24秒），並且

超時處理會將玩家恢復到穩定狀態，而不是讓遊戲卡死。

該類別提供集中式錯誤追蹤和嚴重級別，使我能夠

區分可恢復的警告和需要介入的嚴重故障。

最重大的錯誤處理挑戰涉及 API 金鑰配置。使用者可能

他們以各種方式錯誤配置 API 金鑰：例如，將金鑰留空，貼上 URL 而不是金鑰。

密鑰，或使用過期密鑰。 現在會在嘗試之前驗證金鑰格式。

ing 請求()，為常見錯誤提供特定錯誤訊息

針對錯誤配置模式而非通用故障通知。

8.7 關鍵程式碼範例

以下程式碼片段展示了人工智慧整合的核心概念。完整實作請參閱此處。

可在原始碼提交中找到。

Machine Translated by Google


```
```

列表 1：帶有上下文組裝的提示建構（來自 ai_prompt_builder.gd:21–55）

```
```

列表 2：虛空熵計算驅動主題基調（來自 player_stats.gd:43–48）

```
```

列表 3：多階段響應解析（改編自 scene_directives_parser.gd:26–62）

```
```

Machine Translated by Google


```
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
```

清單 4：提供者切換策略模式（來自 ai_provider_manager.gd:40–51）

每一次實施挑戰都催生了一項架構決策，讓系統更加完善。
穩健；第 9 節描述了旨在驗證這些解決方案的測試策略。

9 測試

在本節中，我將描述我確保系統正確性的方法，包括以下兩方面：
傳統單元測試和非確定性人工智慧組件所需的專門功能測試方法。

9.1 測試策略概述

測試整合人工智慧的系統面臨傳統測試方法所不具備的獨特挑戰。
並未完全解決。單元測試可以驗證函數是否正確解析 JSON 回應，但是
他們無法驗證人工智慧是否能持續產生可解析的回應。我的測驗策略
因此，其操作分為兩個不同的層面：使用傳統單元測試的確定性組件測試。
測試，以及使用功能觀察的非確定性行為測試。

我開發了超過 35 個單元測試腳本，這些腳本位於 ering 核心系統中，包括 目錄，cov-
，，
，，和。
這些測試驗證了確定性組件在給定特定輸入的情況下能夠正確運行，從而可以放心地進行重構，而不用擔心引入回歸問題。

9.2 單元測試方法

我實現了單元測試，將其作為獨立的 Godot 場景，執行測試序列並產生報告。
結果輸出到控制台，遵循 async/await 結構來處理需要幀的系統。
處理過程。每個測試腳本都遵循一致的結構：設定階段、各個測試方法、
以及拆卸階段。

Machine Translated by Google

這 測試透過處理開發過程中遇到的各種極端情況來檢驗解析系統：嵌入在 Markdown 中的 JSON、意外的空格和備用鍵名。

9.3 組件間整合測試

整合測試驗證組件間互動是否正確。此測試套件驗證玩家統計資料的變更是否能透過事件匯流排正確傳播，以及儲存/載入循環是否能保留所有相關狀態。一項關鍵的整合測試驗證AI上下文系統是否能正確整合蝴蝶效應數據。

9.4 人工智慧行為的功能測試

由於人工智慧的輸出是不確定的，我觀察到多個生成過程中的模式。
我的功能測試方案包括長時間的遊戲環節，以監控遊戲的主題一致性、敘事連貫性以及對遊戲狀態變化的適當反應。測試場景包括將正能量提升至最大值、做出矛盾的選擇以及測試祈禱的反諷反轉效果。

上下文保留測試涉及在長時間會話期間進行保存/載入循環，以驗證記憶體儲存的狀態序列化和復原。

9.5 已發現並解決的漏洞

測試發現了一些重大問題。雙重任務增量錯誤是由重複的事件訂閱引起的，透過在事件總線中實現訂閱去重解決了這個問題。

祈禱系統的認知失調減益效果存在非同步時間問題，已透過調整減益效果的施加方式，使其在收到AI回應後生效而解決。道德兩難系統存在關係變更無法正確保存的問題，原因是保存/讀取過程中狀態合併錯誤。

9.6 測試覆蓋範圍和局限性

我的測試全面涵蓋了確定性核心系統，單元測試主要針對狀態管理、事件傳播、資源載入和保存/載入功能等主要程式碼路徑。然而，對人工智慧行為的測試仍然存在固有的不完整性。我無法窮盡所有可能的人工智慧輸出，只能觀察有限代樣本中的模式。

我承認，僅由我作為開發者獨立進行的功能測試可能會遺漏外部測試人員能夠發現的問題。此測試評估系統是否如預期運行，但無法評估我的設計是否正確滿足了玩家體驗需求。這項限制符合我所聲明的道德準則：正式的使用者測試

Machine Translated by Google

外部參與者必須等待對系統輸出行為的信心，而這才是功能性的。
測試旨在確定。

對於非確定性系統，測試是一項持續性活動，可為實施提供資訊。
而不是後續階段；第 10 節將結果與最初的成功進行比較。
標準。

10 評估

在本節中，我將根據我設定的目標和成功標準對最終產品進行評估。
評估技術成就以及實施過程中未達到預期目標的領域
抱負。

10.1 技術功能評估

關於API回應延遲，所實現的系統在正常運作條件下達到了五秒以內的目標。在使用Gemini 3.0 Flash進行功能測試期間，

對於標準的敘事生成請求，平均反應延遲在兩到四秒之間。然而，我觀察到顯著的差異：對於需要結構化表達的複雜提示，平均反應延遲在兩到四秒之間。
輸出時間偶爾會超過五秒，在 API 負載較高時，延遲會急遽上升。
延遲時間可達八秒或更長。雖然實現方式透過超時機制優雅地處理了這些延遲，但響應緩慢時的用戶體驗仍然欠佳。本地

Ollama 服務供應商提供更穩定的延遲，但輸出品質降低。

關於保存/載入週期中的上下文保持，記憶體儲存的狀態序列化
恢復功能正常。在長時間的測試過程中，我驗證了這個說法。
保存前建立的上下文在載入後能夠正確保留，人工智慧在後續世代中也能正確引用保存前的事件。附錄 C（GDD，第 4.13 節)中所述的三層記憶體架構能夠完全序列化，從而實現會話的連續性。

跨越多個遊戲環節。

就係統可靠性而言，所實施的系統在長時間運作中表現出穩定性。
功能測試會話。多提供商架構成功切換
當遇到錯誤時，提供者會及時回應，錯誤處理系統可以防止崩潰影響使用者體驗。在最終測試階段，我沒有遇到任何重大故障。
需要重啟遊戲；所有錯誤都得到了妥善處理，並向用戶發出了適當的通知。

10.2 主題連貫性評估

關於語調一致性，每十代需要介入的少於一代的標準難以精確衡量。在大約一百個敘事中

Machine Translated by Google

在功能測試過程中，經過多次迭代，我發現了人工智慧生成內容的八個實例。
這感覺與遊戲的諷刺框架在基調上不符。最常見的情況是，人工智慧會
偶爾會在需要諷刺挖苦的情況下，提出真正有用的建議。
透過調試這些故障，我發現 LLM 預設傾向於提供真誠的幫助，而僅憑我提供的角色指令並不總是足以覆蓋這些預設行為。
尤其是在低熵狀態下，我的熵修正器沒有被注入。這教會了我很多。
對我來說，控制語氣從根本上來說比控制內容更難：我可以肯定地說
人工智慧知道該說什麼，但要讓它說出與它本意相反的話，需要比我最初預想的更積極的引導。明確的角色指令和基於熵的方法。
與早期發展階段相比，音調改變減少了這些現象的發生，但確實
不能完全消除它們。

祈禱系統（見附錄C：GDD，第4.3節)在主題一致性上優於一般的敘事生成方式。祈禱中明確的反諷反轉指導
提示模板在約95%的情況下產生了恰當的諷刺效果。模板結構限制了人工智慧的解釋自由度，從而導致：
主題走向更具可預測性。

關於與「現實與正能量」框架的一致性（參見附錄 C：GDD，
在第 4.2 節中，此實作成功地將核心主題框架嵌入 AI 生成中。空洞熵計算（參見附錄 C：GDD，第 4.8 節)正確地影響了
提示參數，在低熵和高熵條件下產生明顯不同的敘事基調
遊戲設計中閾值帶定義的狀態。這種動態主題調製
這是該計畫最傑出的成就之一。

10.3 比較分析：客製化管道與全球通用模式

在我的專案中，人工智慧只負責產生文本，包括敘述性描述、NPC對話和場景描述。所有視覺元素都是預先製作好的素材：二十張背景圖片，四十八張圖像。
角色表情精靈和二十八個符號物件。 AI 傳回 JSON 數據，指定要顯示的資源，然後我的程式載入對應的資源。
文件。人工智慧從不產生像素，只產生文字。

理解這一區別至關重要，因為一種截然不同的範式已經出現。
在這個專案進行過程中，理解我的工作在整個專案中的位置成為了其中的關鍵一步。
我學習中最有價值的部分。

10.3.1 理解世界模型

在我的系統中，Godot引擎以確定性的方式處理渲染：GPU繪製預先編寫的精靈和背景，而AI生成敘述文字。在一個世界模型中，
此模型直接從學習到的信息產生每個像素、環境、動畫和使用者介面元素。

Machine Translated by Google

根據前幾幀和玩家輸入進行分佈（Ding et al., 2025）。人工智慧同時扮演著編劇、藝術家、動畫師和引擎的角色。

GoogleDeepMind的Genie 3（2025年8月)是第一個能夠根據文字提示以720p解析度和20-24幀/秒的速度產生逼真環境的即時互動世界模型（Parker-Holder和Fruchter，2025）。然而，它仍然僅限於幾分鐘的交互，無法精確模擬真實世界的場景，而且至關重要的是，除非文本出現在輸入提示中，否則它無法生成清晰可讀的文本，這對於文本量大的遊戲來說是一個重大缺陷。

近期學術系統推動了該領域的發展：GameGen-X (ICLR 2025) 用於開放世界遊戲視頻 (Che 等人，2024)，Matrix-Game 2.0 在單個 H100 GPU 上實現了 25 FPS (He 等人，2025)，Zeng 等人 (2026) 在 720472072084人 (2026) 分辨率下達到了 FPS. (2026) 保持了超過 1,000 幀的連貫性。

儘管取得了進展，但有四個限制影響了其在我的項目中的適用性：基於像素的生成難以處理精確的 UI 元素和文本（Parker-Holder 和 Fruchter，2025）；自回歸生成會累積預測誤差（He 等人，2025）；有限的內存窗口會導致位置重新生成不一致（Che 等人，2024）；

10.3.2 建築設計上的權衡取捨

透過對不同方法的比較，我們發現了三個關鍵的權衡取捨：

首先，控制與湧現：我將不可協商的規則直接嵌入系統提示中，確保人工智慧維持諷刺框架。在高熵狀態下，強制性指令會強制執行「超現實、黑色幽默、極具諷刺意味的事件」。世界模型缺乏這種機制，其輸出源自於學習到的分佈。對於我的諷刺框架而言，區分真正的鼓勵和諷刺性的破壞至關重要，因此這種明確的控制被證明是必要的。

必需品。

其次，開發複雜度與範圍：我花了幾個月的時間建立解析元件（，，），這些元件會被世界模型隱式處理。然而，目前世界模型技術對個人開發者來說仍然難以使用。

第三，可預測性與新穎性：我的實現方案在既定參數範圍內產生敘事模式，支持設計目標，但也限制了驚喜性。理論上，世界模型可以透過湧現模擬產生更大的新穎性，但同時也存在著破壞敘事連貫性的風險，而我的三層情境系統則能有效地維護這種連貫性。

Machine Translated by Google

10.3.3 開發人員角色的轉變

客製化的工作流程使我成為系統架構師，能夠全面了解每一個決策。
邊界。當人工智慧產生色調不一致的內容時，我可以追溯問題到特定的提示參數，調整熵修正閾值，並驗證修復效果。這種透明度
雖然耗費了大量的工程精力，但這意味著每一種故障模式都可以被診斷出來。

世界模型將使我重新定位為高階主管。而不是編寫解析和
對於驗證函數，我會用文字描述期望的世界，然後讓模型處理一切。這會減少實現工作量，但會建立一個黑盒子：沒有函數可供調試。
模型出錯時，沒有數組可供檢查。

10.3.4 實際可行性評估

表 1 總結了我觀察到的兩種範式之間的實際差異。

Machine Translated by Google

表 1：定制管道和世界模型方法的實際比較。

方面	客製化管道	世界模型
當前可用性-這	完全可用；我使用了商業 LLM API 和開源 Godot 引擎。	研究階段；尚無公開部署的用於生產博弈的系統（Parker-Holder 和 Fruchter，2025）
開發成本：高昂的工程投入	提示設計、解析、情境管理和錯誤處理	降低每個功能所需的開發成本經過培訓，但需要大規模 GPU 基礎設施（例如，單一 H100（適用於 Matrix-Game 2.0）等，2025）
敘事控制精準；我明確定義	我所受到的所有限制規則和熵修正因子	有限；敘事由此產生學習分佈而不是制定的規則（Ding et al., 2025）
湧現行為是-	受限於我設定的參數；沒有自發的世界超出提示範圍的事件	高；模型展示了湧現物理學和非誘發的環境動力學（Zeng 等）。等，2026）
除錯難度	透明的；我可以追蹤故障到特定的提示、解析規則或狀態變數。程式碼	不透明；黑盒生成這使得根本原因分析變得極為困難
主題一致性-毒性	精心設計時效果極佳；我的基於熵的系統已實現約92%色調對齊-精神	不可靠；模型會產生幻覺文字違反物理定律，並且漂移在較長的序列中呈現音調變化（Che等人，2024）

我選擇客製化流程的原因有三點，隨著專案的推進，這些原因也逐漸清晰起來。首先，我的諷刺框架需要精確的語調控制，而這兩者之間的差異在於…

諷刺性的削弱和真誠的建議都很微妙，我透過明確的提示參數來強化這一點，這些參數我可以調整和測試。其次，世界模型技術對某些人來說仍然很難取得。

個人開發者：我的所有基礎設施成本都僅限於 API 呼叫費用，而 Matrix-Game 2.0 需要 H100 GPU（He 等人，2025)和 Zeng 等人的可擴充引擎。（2026)運行於由八個NPU組成的集群上。第三，我的文字角色扮演遊戲依賴穩定的，清晰易讀的文字輸出，這正是所有當前世界模型最難以實現的功能。

Machine Translated by Google

（Parker-Holder 和 Fruchter，2025；Koh 等人，2026）。

然而，對於一場簡單的冒險來說，世界模型會比我的方法更勝一籌。
中性色調：它將提供具有空間音訊和動態效果的完整 3D 環境。
我用的是光照效果，而不是靜態的 2D 面板。我的客製化流程是必要的，因為我的遊戲需要用到這些客製化的畫面。
依賴持續的反諷式反轉（附錄C：GDD，第3.1節和4.2-4.3節）。這種諷刺框架要求人工智慧區分角色所說的話和敘事所指，從而在追蹤加速發生的災難的同時，產生真誠樂觀的對話。

表象之下，表面語氣與底層遊戲狀態之間的這種差距，要求對生成的每個句子進行明確的、參數層級的控制。世界模型沒有機制來強制執行這一點。
刻意營造的語氣矛盾。

市場已經開始預期全球模式所代表的更廣泛的轉變。
根據羅斯柴爾德公司成長型股票報告，Genie 3 的推出引發了一場急劇的拋售。
電玩遊戲開發商股票方面，包括 Take Two Interactive、Roblox、Unity Software 和 CD。
Projekt的股票在一天之內全部下跌了約10%，投資者得出結論：
一個能夠從文字產生完整互動式環境的系統最終可能會…
傳統的資產和引擎工作流程已經過時（Wellington，2026）。這一點直接相關。
我之所以選擇 Godot 作為開發平台：我投入的技能，場景管理、資源管線、UI 腳本編寫，正是世界模型所擅長的專業領域。

人工智慧有商品化的趨勢。高盛將這種擔憂擴展到更廣泛的軟體領域，警告人工智慧的生成能力對SaaS訂閱模式構成「生存威脅」。
這些技能的應用範圍已擴展到遊戲之外（Campbell，2026）。目前，這些技能仍然必不可少；但學習
在這個專案中，世界模型讓我意識到，我建造的客製化管道可能更接近於
與其說是新典範的開始，不如說是舊典範的終點。

10.3.5 對未來發展的影響

建構這個客製化流程讓我明白，維持敘事性的工程成本有多高。
透過明確的約束實現一致性是實質的，但也是可控的，而且由此產生的系統的透明性在迭代開發過程中是一個真正的優勢。
我遇到的每一個失敗，從解析錯誤到熵值變化時的音調漂移，都表明了這一點。

修改器校準錯誤，這是可以診斷出來的，因為約束邊界是我創建的。
這一點被違反了。如果我採用…，這種診斷的清晰度將是我首先會失去的。
世界模式方法。

如果世界示範技術發展成熟到可以實際應用的程度，我不會放棄。
不會完全採用客製化的流程，而是會探索一種混合架構。學術文獻越來越多地指向結合神經世界模型的神經符號引擎。

為了使用輕量級符號邏輯層進行渲染，以強制執行嚴格的遊戲規則（Ding等人，
2025）。 Koh 等人（2026)展示了一個具體的例子，即產生可渲染的影像。

Machine Translated by Google

為了解決使用者介面幻覺問題，可以使用程式碼而非原始像素。具體到我的項目，我設想了一種混合方法：使用世界模型生成環境視覺效果和氛圍元素（其中湧現效果是可取的），同時保留我自定義的提示和熵修飾符用於對話生成（其中）。

具有音調精度的管道
仍然至關重要。

對於正在考慮類似專案的開發者，我根據自身經驗提出三點建議。首先，如果你的專案需要對生成的文本進行精確控制，尤其是諷刺、反諷或語氣敏感的文本，那麼在撰寫本文時，客製化的流程仍然是唯一可行的方案。其次，世界模型應該被視為一種快速發展的原型工具：即使在目前階段，它們也能在傳統引擎投入生產之前加速早期概念驗證（Parker-Holder 和 Fruchter，2025）。第三，我發展的架構模式，特別是用來提供程式抽象的策略模式和分層情境管理系統，同樣適用於未來可能將客製化元件與世界模型功能結合的混合系統。

10.4 玩家體驗評估

我沒有為本專案進行正式的外部使用者測試。如第9節所述，人工智慧的輸出並非完全可預測，而且遊戲的黑色諷刺基調意味著產生的內容可能會讓毫無準備的參與者感到不安。在沒有適當的倫理保障措施和參與者簡報的情況下分發測試版本是不負責任的，而且我也沒有足夠的時間來設計並獲得正式研究的批准。我意識到這是一個真正的局限性，我對玩家體驗的評估必然會受到我既是開發者又是唯一測試者這一事實的限制。

話雖如此，我還是可以報告一下我在長時間的功能測試中觀察到的情況。在這些測試中，我特意像一個新玩家一樣體驗遊戲。選擇系統呈現出意義深刻的兩難困境，每一種角色原型　謹慎、平衡、魯莽、積極和抱怨　都會產生截然不同的敘事後果。人工智慧會根據玩家先前的選擇，產生符合情境的回應。隨著遊戲進程中虛空熵的不斷增加，主題框架營造出一種荒誕感不斷升級的連貫氛圍。

蝴蝶效應系統（參見附錄C：GDD，第4.9節)能夠營造出令人滿意的氛圍，讓過去的抉擇及其後果重現，從而賦予敘事一種預設腳本系統難以企及的厚重感。然而，該系統的有效性取決於人工智慧能否正確整合我透過提示訊息注入的回調建議。大約五分之一的回呼機會被錯失，因為人工智慧未能自然地將建議的參考訊息融入其敘事輸出中。我懷疑外部測試人員會更容易注意到這一點，因為他們並不了解哪些回呼資訊應該出現。

我的這部分

Machine Translated by Google

反應延遲仍然是玩家體驗中最主要的瓶頸。在AI生成過程中，遊戲會顯示載入指示器，打斷敘事節奏。對於一款以閱讀速度為核心體驗要素的文字遊戲來說，這些幹擾尤其明顯。

我實現了加載狀態動畫和循環文字回饋，但我無法消除基於 API 的生成固有的延遲，正常情況下每次請求通常需要兩到四秒。

如果我有機會進行正式測試，我最想解答的核心問題很簡單：玩家真的喜歡玩這款遊戲嗎？我會透過遊戲時長、玩家是否自願超過最低時長以及遊戲結束後填寫的簡短問卷來衡量這一點，問卷內容是玩家是否覺得遊戲體驗有趣。遊戲的最終目的是為了娛樂，任何架構分析都無法取代這個基本要素。

措施。

10.5 原始需求評估

回到第 1.1 節中定義的三大支柱，表 2 將每個原始目標與其對應的支柱進行了映射。

結果。

Machine Translated by Google

表 2：原始項目目標與結果的評估。

支柱	客觀的	地位	證據
技術的	人工智慧生成連貫的敘事連續的比率場景	已達成	100多代已測試；情境保持場景
技術的	響應延遲低於 5 秒	通常能達到 2-4 秒；峰值	在高API 負載
技術的	上下文得以保留儲存/載入	已達成	三層記憶體序列化和恢復正常
技術的	多提供者回退錯誤	已達成	自動切換-經過測試雙子座是，OpenRouter
主題	不到十分之一的世代需要音調幹預	已達成	大約100代中的8代（8%)音調不一致
主題	祈禱系統產生反諷式反轉	已達成	約95%諷刺祈禱中的一致性回應
主題	熵調節敘事語氣	已達成	明顯的音調變化在低處觀察到，中等和高閾值
批判性分析 比較分析	定制管道與世界模型	已達成	部分10.3；基於實施經驗ence 和 9 學術來源

在技術開發方面，我成功設計並實現了一個功能完善的AI驅動敘事系統。此原型系統能夠產生連貫的敘事內容，在正常情況下滿足延遲目標，並能保持上下文的連貫性。

Machine Translated by Google

儲存/載入循環。多提供者架構及其緊急模擬回退機制（透過)意味著遊戲永遠不會因 API 故障而崩潰，而是優雅地降級運行。我認為技術層面已完全實現，但需要注意的是，高 API 負載下的延遲仍然超出我的控制範圍。

在主題執行方面，諷刺框架已透過「現實與正能量」系統和基於熵的提示修改成功嵌入到人工智慧生成過程中（參見附錄C：GDD，第4.2節和4.8節）。 8%的基調不一致率在我設定的容忍範圍內，但我並不完全滿意。我認為，進一步改進提示，特別是為低熵系統提示添加更多明確的諷刺範例，可以將不一致率降低到5%以下。 「祈禱系統」的諷刺反轉是該專案在主題上最出色的成就，我認為其更高的一致性歸功於更為嚴格的提示模板，這減少了人工智慧的解釋空間。

關於關鍵分析，本報告本身就體現了第三支柱的完成。我基於直接的實施經驗，進行了比較分析，明確了客製化流程和通用模型之間的具體權衡取捨。該分析是基於我實際建構和測試的內容，而非理論推測。

10.6 限制和誠實評估

評估結論受到諸多限制。我的功能測試雖然詳盡，但僅代表了單一開發者的視角，我意識到這會造成一種特殊的認知偏差，值得明確指出。作為架構師和唯一的測試人員，我清楚哪些蝴蝶效應回調會按計劃出現，哪些提示接近其語氣邊界，以及我之前認為哪些AI響應是合適的。這種熟悉感意味著我正在根據自己的內在預期來評估系統，而不是根據真正新手使用者的體驗。對於新手來說會立即顯現的問題，例如錯過的回調、措辭怪異的選擇標籤、以及我透過反覆接觸而習以為常的語氣變化，可能對我來說都變得難以察覺。因此，缺乏外部使用者測試不僅僅是樣本量不足的問題，更是一個根本性的限制：它意味著評估無法將系統的實際行為與我自身對系統缺陷的條件反射式容忍區分開來。

人工智慧的非確定性行為意味著我的測試觀察結果可能無法代表所有可能的輸出分佈。可能存在一些我在測試過程中從未遇到的極端情況，例如，儘管採取了內容過濾措施，但輸出結果仍然可能違反我的道德底線。

技術限制也制約了評估。 API成本的考量使得我無法對所有供應商進行全面測試；我的功能測試主要集中在Gemini上，對Ollama和OpenRouter的驗證則較為有限。不同供應商的具體行為可能存在一些我的測試未能涵蓋的差異。

Machine Translated by Google

我也面臨著人工智慧技術快速發展帶來的挑戰。世界模型已經出現。
作為2026年的主要研究方向，這意味著我在第10.3節的比較分析可能
隨著新功能的發布，部分內容會逐漸過時。我承認這是固有的。
就撰寫有關前沿人工智慧的文章而言，該領域的發展速度比學術報告的周期要快得多。
允許。我的分析反映了撰寫本文時該領域的現狀，並且我已記錄在案。
為了確保可複現性，需要使用特定模型版本。

11 結論

該計畫旨在研究客製化的流程方法能否成功地將 LLM 生成的內容整合到敘事角色扮演遊戲中，同時保持主題的連貫性。
透過「榮耀救贖機構1」的開發，我已經證明了這一點。
從技術上講，這種整合是可行的，並且可以產生引人入勝的敘事體驗，同時也能
找出未來開發者應該預見的重大挑戰。

11.1 成果總結

我成功實現了一個完整的AI驅動敘事系統，該系統涵蓋多提供者架構、三層上下文管理、基於熵的主題調製等。
並具備強大的錯誤處理能力。該系統能夠產生符合上下文的敘述性內容。
保持了遊戲設計中建立的諷刺框架，並具有可衡量的主題
在長時間的遊戲過程中保持穩定。

此技術架構展示的模式不僅適用於本項目，也適用於其他項目。
用於提供者抽象的策略模式、用於跨模組通訊的事件匯流排，以及
用於依賴關係管理的 ServiceLocator 代表了可重複使用的 AI 整合解決方案
遊戲開發。防禦性解析和錯誤處理方法旨在應對任何整合LLM的應用程式都必須面對的實際挑戰。

對客製化流程和世界模型進行比較分析，可以提供基於實施經驗的實用見解。這並非純粹的理論推測，而是…
分析明確了控制與湧現、開發複雜性與範圍、可預測性與創新性之間的具體權衡，這些權衡可以為未來的架構決策提供參考。
人工智慧遊戲。

11.2 主要經驗教訓

我在發展過程中總結出了一些經驗教訓，這些經驗教訓或許對未來的從業人員有所幫助。

我了解到，提示設計需要反覆改進，無法透過理論設計完成。儘管我最初的提示結構經過精心規劃，但仍需要進行大幅修改。

Machine Translated by Google

在觀察了實際的人工智慧輸出後，我發現最有效的提示並非預先設定，而是源自於生成、觀察和調整的循環過程。

我發現非確定性系統需要在整個技術堆疊中採用防禦性架構。
每個與人工智慧輸出互動的元件都必須預先考慮到格式錯誤、意外情況或資料缺失。我的多階段解析和規範化方法正是針對這些問題而提出的。
我在開發過程中遇到的真實失敗案例。

我發現本地推理能力對開發工作流程至關重要。在開發高峰期，我可以切換到 Ollama，避免 API 成本超支和速率限制中斷。我的 Mock 提供者使 UI 開發無需依賴任何 AI，顯著提高了迭代速度。

我也了解到，主題一致性需要明確的約束，而非隱含的暗示。人工智慧無法僅憑上下文可靠地推斷出所需的語氣；我發現，關於諷刺框架和具體倒裝要求的明確指示，遠比上下文線索有效得多。

11.3 未來工作

我已經確定了幾個可以將這個專案擴展到當前範圍之外的方向。

外部用戶測試仍然是驗證玩家體驗的關鍵下一步。我的功能測試雖然能夠確保系統運作的可靠性，但無法評估除了我之外的其他玩家是否也能從中獲得樂趣。我相信，在適當的倫理保障措施下進行結構化的使用者測試，能夠為評估系統的娛樂性提供至關重要的回饋。

價值。

我認為隨著技術的成熟，世界模型方法值得進一步研究。
我的比較分析發現了世界模型的理論優勢，而這些優勢是現有技術無法實現的；基於模擬的敘事生成技術的未來發展可能會改變這種權衡分析。

語音整合是一個尚未開發的機遇，我很想深入探索。 Gemini Live API 支援原生音訊輸出，我的架構也相容於語音會話元件。實現語音敘事功能可以提升故事敘述體驗，但同時也帶來生成延遲和音訊品質的新挑戰。

我可以利用更複雜的檢測方法來增強內容過濾系統。我目前基於關鍵字的方法可以識別明顯的有害內容，但可能會遺漏一些不易察覺的問題內容。基於機器學習的內容分類可以提高偵測準確率，但會增加計算開銷。

Machine Translated by Google

11.4 個人反思

這個計畫在許多方面都讓我受益匪淺，是一次意義重大的學習經驗。我培養了快速工程、API整合、非同步程式設計等方面的實用技能，
防禦系統設計。除了技術技能之外，我還體會到了其中的複雜性。
與非確定性系統合作以及建立清晰架構的重要性
可預測成分和不可預測成分之間的界限。

在專案進行過程中，我的倫理框架發生了顯著變化。最初的抽象原則是關於
內容安全最終轉化為具體的實施決策，包括過濾模式、界限定義和測試規程。我發現，將倫理原則融入實際操作中，對職涯發展大有裨益。

透過這個項目，我也體會到了迭代開發和誠實自我評估的價值。
我最初的許多設計在遇到實際限制後都需要大幅修改。我發現，承認限制並做出相應的調整，比堅持使用有缺陷的方法更有效。

11.5 最終聲明

將大型語言模型整合到互動娛樂領域是一個充滿機會和挑戰的前沿領域。透過本項目，我提供了一個實際的演示，證明客製化的流程方法可以成功地為主題受限的敘事遊戲管理大型語言模型集成，同時記錄了架構模式和提示訊息。

工程技術和防禦設計方法，這些都是這種整合所必需的。

我的「光榮救贖機構1」原型表明，人工智慧生成的敘事內容可以透過對玩家選擇的動態回應來增強遊戲玩法，同時保持
透過精心設計的約束系統實現作者意圖。隨著LLM技術的不斷發展
為了發展，我希望我在此記錄的建築模式和經驗教訓能有所啟發。
人工智慧整合遊戲設計的未來發展方向。

Machine Translated by Google

參考書目

基礎概念與概覽

1. AlHussain, AI 和 Azmi, AM (2021)。自動故事生成：一項調查
   proaches. ACM Computing Surveys, 54(5), Article 103. Available at:
   (Accessed: 18 January 2026).

2. Al-Surayhi, MM (2025). 遊戲設計中的生成式人工智慧：敘事
   tive Review. Journal of Ecohumanism, 4(4). 可參閱：
   （瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

3. Balint, JT 和 Bidarra, R. (2023). 敘事世界的程式化生成。 IEEE
   Transactions on Games，15(2)，第 262–272 頁。可參閱：（瀏覽
   日期：2026 年 1 月 18 日）。

4. Riedl, M. (2021). 人工智慧故事生成入門。 Medium（Mark Riedl 的部落格），
   1月4日。可存取以下網址取得：
   （瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

5. Short, E. (2019) Storylets: You Want Them. Emily Short s Interactive Storytelling (blog),
   11月29日。可存取以下網址取得：
   （瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

6. Chen, B. (2025) 基於大型區域網路的角色扮演遊戲最佳化策略-
   量規模型」。載於：第二屆國際資料科學會議論文集
   以及工程（ICDSE 2025），第 632–637 頁。可存取以下網址取得：
   （瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

7. Yang, D., Kleinman, E. 與 Harteveld, C. (2024). GPT for Games: A Scoping Review
   （2020–2023）。 arXiv 預印本 arXiv:2404.17794。可參閱：（瀏
   覽日期：2026 年 1 月 18 日）。

智能體架構與長期一致性

1. Góngora, S. 等。 (2025) PAYADOR：一種紮根語言的極簡方法
   基於結構化資料用於互動式故事敘述和角色扮演遊戲的模型。 arXiv
   預印本 arXiv:2504.07304。可參閱：（瀏覽日
   期：2026 年 1 月 18 日）。

2. Park, JS 等人 (2023) 生成代理：人類行為的互動模擬 。
   收錄於：第36屆ACM使用者介面軟體與技術年會論文集。
   可在以下地點查看： （瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

3. Wan, K. 等人 (2025)《受限長篇寫作的認知寫作視角》

Machine Translated by Google

文本生成」。載於：計算語言學協會研究成果：ACL 2025年，第9832-9844頁。可存取以下網址取得：（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

4. Yi, Q. 等人 (2025) SCORE：面向 AI Narra 的故事連貫性和檢索增強tives。 arXiv 預印本 arXiv:2503.23512。可訪問：（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

玩家自主性與共同創作故事

1. Sun, Y. 等 (2023)《語言即現實：一種共同創作的故事講述遊戲體驗》《一千零一夜：使用生成式人工智慧》。載於：AAAI人工智慧與互動數位娛樂會議論文集，19(1)，第425-434頁。可訪問：（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

評估框架

1. El Boudouri, Y. 等人 (2025)。大型語言模型的角色扮演評估。arXiv 預印本 arXiv:2505.13157。可參閱：（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）。

2. Wan, L. 和 Ma, W. (2025) StoryBench：用於評估多輪長期記憶的動態基準測試。 arXiv 預印本 arXiv:2506.13356。可訪問：（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

3. Värtinen, S.、Hämäläinen, P. 與 Guckelsberger, C. (2024)。生成角色扮演基於GPT語言模型的遊戲任務。 IEEE遊戲學報，16(1)，第127-129頁。139.

實際部署及限制

1. English, J. (2025) 可擴展 AI 基礎設施的即時遊戲。 Medium，8 月 18 日。可在以下網址取得：（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

2. Schomay, J. (2024) 使用 AI 即時渲染遊戲。 Jeff Schomay 的部落格。可在以下網址取得：（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

3. Vidler, A. 和 Walsh, T. (2025) 使用大型語言模型玩遊戲：隨機性和策略。 arXiv 預印本 arXiv:2503.02582。可參閱：（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）。

4. Buongiorno, S.、Klinkert, L.、Zhuang, Z.、Chawla, T. 與 Clark, C. (2024) PANGeA：基於生成式人工智慧的回合製角色扮演影片程式化人工敘事遊戲。載於：AAAI人工智慧與互動會議論文集-

Machine Translated by Google

tive Digital Entertainment（AIIDE 2024）。可訪問：

（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

5. Juliani, A. (2025). 一兆零一夜：使用LLMs程式化產生基於瀏覽器的JRPG的實驗。 Medium，1月22日。可訪問：

（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

6. Sridi, C. (2025). 管理 LLM 中上下文長度的最佳技術。 Agenta AI。
可在以下網址取得：

（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

7. Anthropic（2025）。在 Claude 開發者平台上管理上下文。可訪問：

（訪問日期：1月18日）

2026）。

8. DZone (2024) GitHub Copilot 如何在內部處理多文件上下文。
在：

（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

9. 奧布萊恩，L.（2024）。育碧的新型生成式人工智慧原型如何改變敘事
適用於 NPC。 Ubisoft News（線上），3 月 19 日。網址：（瀏覽日期：2026

年 1 月 18 日）。

10. OpenAI (2023) GPT-4 技術報告。 OpenAI（技術報告，2023 年 3 月 15 日）。可訪問 -
可在以下地點查看：（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

11. Parker-Holder, J. 與 Fruchter, S. (2025)。 Genie 3：世界模型的新前沿。
Google DeepMind博客，8月5日。網址：

（訪問日期：1月18日）

2026）。

12. Pichai, S. 和 Hassabis, D. (2023)。推出 Gemini：我們規模最大、功能最強大的人工智慧
模型。谷歌關鍵字博客，12月6日。網址：

（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

13. Google (2025) Gemini 2.5：我們最聰明的 AI 模型，關鍵字（Google 部落格），
2025年3月25日。可存取以下網址取得：

（瀏覽日期：2026 年 1 月 18 日）

世界模型、神經渲染與市場分析

1. Che, H., He, X., Liu, Q., Jin, C., & Chen, H. (2024). GameGen-X：互動式開放世界遊戲影片生成。 arXiv 預印本
arXiv:2411.00769。已被 ICLR 接收。
2025年。可存取以下網址取得：（瀏覽日期：2月23日）

Machine Translated by Google

2026）。

2. Ding, J., Zhang, Y., Shang, Y., Zhang, Y., Zong, Z., Feng, J., Yuan, Y., Su, H., Li, N., Sukiennik, N. 等 (2025)。理解世界還是預測未來？世界模型的綜合調查。《ACM 計算調查》，58(3)，第 1-38 頁。可訪問：

（瀏覽日期：2026年2月23日）

3. 何翔，彭春，劉子，王斌，張勇，崔強，康鳳，姜斌，安曼。任宇等 (2025)。 Matrix-Game 2.0：開源、即時、串流媒體互動式世界模型。 arXiv 預印本 arXiv:2508.13009。可存取以下網址取得：

（瀏覽日期：2026年2月23日）

4. Lin, D. (2025). 傳統和神經復健的技術和實踐比較遊戲中的探索方法。電腦科學與智慧系統學報研究，9，第 264–270 頁。 DOI：10.62051/rkr5g596。可訪問：

（瀏覽日期：2026年2月23日）

5. Zeng, W., Li, X., Feng, R., Liu, Z., An, F. and Zhao, J. (2026). 可擴展的生成式遊戲引擎：透過硬體-演算法協同設計突破解析度瓶頸。 arXiv 預印本 arXiv:2602.00608。可參閱：（瀏覽日期：2026 年 2 月 23 日）。

6. Wu, R., He, X., Cheng, M., Yang, T., Zhang, Y., Kang, Z., Cai, X., Wei, X., Guo, C., Li, C. 和 Cheng, M.-M. (2026)。無限世界：將互動式世界模型擴展到 1000-透過無姿態分層記憶實現幀地平線。 arXiv 預印本 arXiv:2602.02393。可在以下網址取得：（瀏覽日期：2026年2月23日）

7. Koh, W., Han, S., Lee, S., Yun, S.-Y. 和 Shin, J. (2026). 生成式視覺代碼移動應用世界模型。 arXiv 預印本 arXiv:2602.01576。可訪問：

（瀏覽日期：2026年2月23日）

8. Wellington, P. (2026). 成長型股權投資最新動態 – 第47版。羅斯柴爾德公司股權投資部資本市場，2026年2月。可存取以下網址取得：

（瀏覽日期：2026年2月23日）

9. Campbell, T. (2026). 高盛在軟體股反彈之際發出警告。TheStreet，2月7日。可存取以下網址取得：

（瀏覽日期：2026年2月23日）